

MODUL AJAR IPAS

Menjadi Pahlawan Lingkungan

A. Identitas Penulis

- **Nama Penyusun** : Billy Christian
 - **Satuan Pendidikan** : SDN 03 Rawamangun
 - **Tahun Ajaran** : 2025/2026
 - **Mata Pelajaran** : IPAS
 - **Fase** : B
 - **Kelas/Semester** : 4/2
 - **Alokasi Waktu** : 3 JP
-

B. 8 Dimensi Profil Kelulusan

- ☒ Keimanan dan Ketakwaan
 - ☒ Kewargaan
 - ☒ Penalaran Kritis
 - ☒ Kreativitas
 - ☒ Kolaborasi
 - ☒ Kemandirian
 - ☒ Kesehatan
 - ☒ Komunikasi
-

C. 7 Kegiatan Anak Indonesia Hebat

Untuk menanyakan pelaksanaan 7 kegiatan Anak Indonesia Hebat, guru dapat menggunakan pendekatan yang personal dan mendorong refleksi, bukan sekadar jawaban ya/tidak. Contohnya:

1. **Bangun tidur:** "Anak-anak, coba ceritakan, apa hal pertama yang kalian lakukan setelah bangun tidur pagi ini? Apakah kalian merapikan tempat tidur sendiri?"

2. **Beribadah:** "Siapa yang tadi pagi sudah melakukan ibadah sesuai keyakinannya? Bagaimana perasaanmu setelah beribadah?"
 3. **Berolahraga:** "Selain di sekolah, apakah ada di antara kalian yang suka berolahraga di rumah atau di luar? Olahraga apa yang paling kalian nikmati?"
 4. **Gemar Belajar:** "Apa yang membuat kalian semangat belajar hari ini? Adakah hal baru yang kalian pelajari di luar pelajaran sekolah?"
 5. **Makan sehat dan Bergizi:** "Makanan sehat apa yang kalian makan hari ini? Bisakah kalian sebutkan satu buah atau sayuran favorit kalian dan mengapa itu penting untuk kesehatan tubuh?"
 6. **Bermasyarakat:** "Pernahkah kalian membantu tetangga atau teman di lingkungan rumah? Ceritakan pengalamanmu!"
 7. **Tidur Cepat:** "Semalam, apakah kalian tidur cukup dan tidak terlalu malam? Mengapa tidur yang cukup itu penting untuk kesehatan dan belajarmu?"
-

D. Capaian dan Tujuan Pembelajaran

Capaian Pembelajaran:

Peserta didik kelas diharapkan mampu mengidentifikasi serta menganalisis berbagai ancaman dan masalah lingkungan di sekitarnya beserta faktor penyebabnya dengan tepat. Selain itu, berdasarkan data aktivitas harian dan pemahaman yang mendalam mengenai emisi gas, peserta didik mampu menjelaskan konsep jejak karbon serta membedakan aktivitas manusia yang dapat meningkatkan atau mengurangi emisi tersebut secara logis. Melalui pembiasaan dan aksi nyata yang dirancang secara mandiri maupun berkelompok, peserta didik juga mampu mendemonstrasikan perilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya nyata dalam melestarikan alam sekaligus menjaga warisan jati diri budaya bangsa dengan penuh tanggung jawab.

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu:

1. Melalui kegiatan pengamatan gambar dan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menganalisis minimal 3 faktor aktivitas manusia yang menyebabkan lingkungan terancam dengan tepat.
2. Setelah menyimak infografis mengenai emisi gas, peserta didik dapat mengidentifikasi aktivitas sehari-hari yang menyumbang jejak karbon dengan benar.
3. Melalui diskusi kelompok dan membaca kisah masyarakat adat, peserta didik dapat merancang 1 aksi nyata "Diet Karbon" untuk menjaga kelestarian budaya dan lingkungan

secara logis dan realistis.

E. Sarana dan Prasarana

1. Papan tulis
 2. Spidol/Alat tulis
 3. Proyektor dan Laptop
 4. Buku teks Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4
 5. Canva Interaktif
-

F. Target Peserta Didik

- Peserta didik reguler/tipikal: Peserta didik umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar.
-

G. Model Pembelajaran

Model Pembelajaran: Problem-Based Learning (PBL) dengan pendekatan Deep Learning.

Metode Pembelajaran: Diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, studi kasus, penugasan proyek sederhana.

H. Pertanyaan Pemantik

- **Mindful Learning:** "Coba pejamkan mata sejenak, bayangkan sebuah tempat di alam terbuka yang sangat asri, sejuk, dan bersih. Lalu, bayangkan jika tempat itu tiba-tiba penuh dengan tumpukan sampah plastik dan asap yang pekat. Bagaimana perasaanmu melihat rumah dan bumi kita berubah seperti itu?"
- **Meaningful Learning:** "Menurut kalian, mengapa penting bagi kita untuk belajar tentang jejak karbon dan ancaman lingkungan? Apa hubungannya aktivitas sehari-hari yang kita lakukan di rumah dengan masa depan bumi kita?"
- **Joyful Learning** "Jika kalian adalah seorang pahlawan super lingkungan, kekuatan super apa yang ingin kalian miliki untuk menyelamatkan bumi dari polusi dan sampah? Senjata ramah lingkungan apa yang akan kalian gunakan untuk melawan monster kerusakan alam?"

I. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran ini dirancang untuk mempromosikan **aktivitas, kreativitas, kolaborasi, dan pembelajaran bermakna yang menyenangkan** melalui pendekatan *deep learning*.

Pendahuluan (± 30 menit)

1. **Pembukaan dan Salam:** Guru membuka pelajaran dengan salam dan menanyakan kabar peserta didik.
2. **Doa:** Guru mengajak peserta didik berdoa bersama.
3. **Apersepsi dan Ice Breaking:** Guru memulai dengan pertanyaan pemantik (*mindful, meaningful, joyful learning*) untuk menggugah rasa ingin tahu dan kesadaran diri peserta didik. Misalnya, guru bisa menampilkan atau gambar simbol-simbol negara, lalu meminta siswa untuk bercerita apa yang mereka rasakan saat melihat gambar tersebut.
4. **Menanyakan 7 Kegiatan Anak Indonesia Hebat:** Guru secara interaktif menanyakan pelaksanaan 7 Kegiatan Anak Indonesia Hebat dengan contoh pertanyaan seperti di bagian C. Ini mendorong refleksi diri dan menghubungkan pelajaran dengan kebiasaan sehari-hari.
5. **Penyampaian Tujuan Pembelajaran:** Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai agar peserta didik memahami arah dan manfaat belajar.

Inti (45 menit)

Model *Problem-Based Learning* (PBL) diterapkan dengan fokus pada pemahaman mendalam.

1. **Mengaktifkan Pengetahuan Awal :**
 - o Guru memaparkan sebuah kasus atau cerita pendek nyata (misalnya, tentang masalah menumpuknya sampah plastik di selokan sekolah yang memicu banjir, atau polusi asap tebal dari kendaraan saat jam jemput sekolah) yang membutuhkan solusi nyata dari para siswa.
 - o Guru bisa memulai dengan: "Bayangkan jika setiap hari kita terus membuang plastik sekali pakai dan membiarkan lampu kelas menyala siang hari. Bagaimana jejak karbon kita bisa merusak bumi?"
 - o Bagaimana kita bisa menghentikannya?" Peserta didik diajak untuk mengidentifikasi masalah lingkungan tersebut dan mencari tahu aktivitas manusia apa yang menjadi penyebabnya..

2. Mengorganisasi Peserta Didik untuk Belajar (Kolaborasi dan Diskusi):

- Peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil (4-5 orang).
- Setiap kelompok diberikan lembar kasus (LKPD) yang berisi masalah lingkungan di sekitar dan beberapa pertanyaan panduan untuk diskusi terkait konsep jejak karbon serta dampaknya bagi alam.
- Guru berkeliling, memfasilitasi diskusi, dan memastikan setiap anggota aktif berpartisipasi (melatih kolaborasi).

3. Membimbing Penyelidikan Individu maupun Kelompok (Penalaran Kritis dan Kreativitas):

- Peserta didik melakukan penyelidikan mandiri (membaca buku IPAS, mencari informasi sederhana dari poster lingkungan di kelas jika ada) dan berdiskusi dalam kelompok untuk mencari solusi dari masalah yang diberikan, menghubungkannya dengan cara mengurangi jejak karbon sehari-hari..
- Guru mendorong peserta didik untuk berpikir kritis: "Mengapa aksi 'Diet Karbon' ini yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah ini? Apa akibatnya jika kita tidak peduli pada jejak karbon kita sehari-hari?"
- Peserta didik diminta untuk membuat mind map atau visualisasi sederhana tentang hubungan antara aktivitas harian mereka dengan dampak jejak karbon yang dihasilkan (melatih kreativitas).

4. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya (Komunikasi dan Kemandirian):

- Setiap kelompok merumuskan solusi atau kesimpulan nyata dari masalah lingkungan yang diberikan, misalnya merancang program "Misi Pahlawan Cilik".
- Peserta didik membuat presentasi singkat (bisa berupa poster aksi sederhana, sketsa, atau narasi) untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka di depan kelas atau melalui metode Walking Gallery.
- Guru membimbing agar presentasi dilakukan secara jelas dan percaya diri (melatih komunikasi dan kemandirian).

5. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah (Pemahaman Bermakna):

- Setelah presentasi, guru dan kelompok lain memberikan umpan balik dan pertanyaan.
- Guru menguatkan pemahaman dengan mengaitkan solusi yang ditemukan peserta didik dengan aksi nyata mengurangi emisi gas serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang lebih luas.

- Diskusi kelas mengenai kearifan lokal masyarakat adat di Indonesia dalam menjaga alam dan relevansinya dengan pelestarian lingkungan masa kini. Guru dapat menampilkan dan mengajak siswa mendiskusikan sikap positif mereka dalam menjaga hutan adat..
- Kegiatan ditutup dengan refleksi tentang kebanggaan menjadi anak Indonesia yang peduli lingkungan (pahlawan lingkungan) serta pentingnya menjaga alam demi kelestarian jati diri bangsa.

Penutup (± 30 menit)

1. **Refleksi Diri** Guru membimbing peserta didik untuk merefleksikan pembelajaran yang telah berlangsung, menanyakan hal-hal yang paling berkesan, atau tindakan ramah lingkungan apa yang akan langsung mereka lakukan di rumah nanti
2. **Kesimpulan:** Guru bersama peserta didik merangkum poin-poin penting pembelajaran hari itu tentang ancaman lingkungan dan cara mengurangi jejak karbon.
3. **Apresiasi:** Guru memberikan apresiasi (pujian atau tepuk tangan bersama) kepada seluruh peserta didik atas partisipasi dan kerja keras mereka menjadi pahlawan lingkungan hari ini..
4. **Informasi Pertemuan Selanjutnya:** Guru memberikan informasi singkat mengenai kegiatan evaluasi atau praktik nyata lanjutan di minggu depan.
5. **Doa dan Salam Penutup:** Guru memimpin doa penutup dan mengucapkan salam.

J. Asesmen Formatif dan Sumatif

Asesmen Formatif

1. **Observasi partisipasi aktif** dalam diskusi kelompok dan presentasi.
2. **Penilaian diskusi kelompok:** Keterlibatan, kualitas argumen, dan kolaborasi dalam menyelesaikan LKPD terkait jejak karbon dan ancaman lingkungan.
3. **Kuis lisan singkat** untuk mengecek pemahaman tentang pengertian jejak karbon, faktor penyebab kerusakan alam, dan cara menguranginya.
4. **Presentasi kelompok:** Penilaian terhadap penyampaian, isi program aksi "Diet Karbon", dan kepercayaan diri.

Asesmen Sumatif

1. **Tes tertulis:** Meliputi pertanyaan pilihan ganda, isian singkat, dan uraian tentang masalah/ancaman lingkungan, contoh aktivitas penyumbang emisi gas, serta kearifan lokal masyarakat adat dalam menjaga alam.

2. **Proyek sederhana:** Peserta didik membuat poster kampanye atau komik digital/manual yang menggambarkan aksi nyata "Menjadi Pahlawan Lingkungan" dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

K. Pemahaman Bermakna

Peserta didik akan memahami bahwa bumi sedang menghadapi ancaman nyata akibat aktivitas manusia, dan **setiap tindakan kecil** mereka (seperti membuang sampah atau memakai listrik) meninggalkan **jejak karbon** yang memengaruhi masa depan bumi. Mereka akan menginternalisasi bahwa menjadi pahlawan lingkungan tidak harus melakukan hal besar; lewat aksi nyata yang konsisten, mereka telah **menjaga kelestarian alam** sekaligus mempertahankan jati diri bangsa yang peduli pada sesama dan lingkungan sekitar.

L. Materi Bahan Ajar

Bumi adalah rumah bagi kita semua, tempat di mana manusia, hewan, dan tumbuhan hidup berdampingan. Namun saat ini, lingkungan kita sedang terancam oleh berbagai masalah besar yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Mulai dari penumpukan sampah plastik yang menyumbat saluran air, penebangan hutan secara liar, hingga polusi asap dari pabrik dan kendaraan bermotor yang membuat udara tidak lagi segar. Jika kerusakan ini terus dibiarkan, keseimbangan alam akan terganggu dan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, serta pemanasan global akan mengancam keselamatan hidup kita sehari-hari. Salah satu penyebab utama bumi kita semakin "panas" dan tidak sehat adalah karena tingginya jejak karbon yang kita hasilkan. Jejak karbon adalah total emisi gas rumah kaca (terutama karbon dioksida) yang dilepaskan ke atmosfer akibat aktivitas kita sehari-hari. Sadar atau tidak, setiap kali kita menyalakan lampu di siang hari, menggunakan kendaraan bermotor untuk jarak dekat, membiarkan alat elektronik tetap terpasang di stopkontak, atau menggunakan plastik sekali pakai, kita sedang menambah jejak karbon yang memperparah kerusakan bumi.

Oleh karena itu, kita perlu melakukan "Diet Karbon" dengan cara menghemat energi, mengurangi produksi sampah, berjalan kaki atau bersekolah menggunakan sepeda, serta menanam pohon di lingkungan sekitar. Menjaga kelestarian alam sebenarnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman dahulu, nenek moyang kita telah mengajarkan cara hidup selaras dengan alam melalui kearifan lokal dan tradisi masyarakat adat. Di berbagai daerah,

terdapat hukum adat yang melarang penebangan pohon sembarangan demi melindungi hutan dan sumber air.

Hal ini membuktikan bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian erat dari menjaga jati diri budaya dan kehormatan bangsa kita. Ketika kita merusak alam, kita juga sedang merusak warisan budaya yang mendefinisikan siapa diri kita sebagai anak Indonesia. Menjadi seorang pahlawan lingkungan tidak berarti kita harus melakukan hal-hal besar yang rumit. Kita bisa memulainya sekarang juga dari diri sendiri, di rumah maupun di sekolah. Menjadi pahlawan lingkungan berarti berkomitmen untuk membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri untuk mengurangi limbah plastik, mematikan keran air setelah digunakan, dan berani mengingatkan teman yang merusak tanaman. Dengan memahami dampak jejak karbon dan mulai peduli pada lingkungan sekitar, kita tidak hanya menyelamatkan masa depan bumi, tetapi juga membuktikan rasa bangga dan cinta kita kepada tanah air Indonesia. Let's go, jadilah pahlawan bagi bumi kita!

M. Refleksi

Refleksi Peserta Didik

1. Hal baru apa yang saya pelajari tentang ancaman lingkungan dan jejak karbon hari ini?
2. Bagaimana perasaan saya ketika belajar tentang cara mengurangi jejak karbon dan mulai merencanakan aksi nyata untuk menyelamatkan bumi?
3. Aksi ramah lingkungan mana yang paling mudah saya terapkan sekarang, dan kebiasaan buruk mana yang harus segera saya kurangi atau perbaiki demi menjaga bumi?

Refleksi Pendidik

1. Hal baru apa yang saya temukan mengenai pemahaman awal dan kesadaran peserta didik terhadap isu lingkungan di sekitar mereka hari ini?
2. Bagaimana perasaan saya melihat respons, antusiasme, dan kepedulian peserta didik saat mereka ditantang merancang solusi "Diet Karbon"?
3. Bagian pembelajaran mana yang paling efektif menyadarkan siswa untuk menjaga alam, dan langkah pembelajaran mana yang masih perlu saya tingkatkan agar materi?

N. LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) LKPD:

Rubrik Penilaian Analitik untuk Tugas Diskusi Kelompok dan Presentasi

O. Pengayaan dan Remedial

Pengayaan

- Peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran dapat mendalami topik lain terkait pahlawan lingkungan, seperti sejarah gerakan pelestarian alam di Indonesia atau tokoh-tokoh inspiratif nasional dan dunia yang gigih memperjuangkan kelestarian bumi.
- Membuat proyek mini seperti "Buku Harian Pahlawan Lingkungan" di mana mereka mencatat dan mendokumentasikan contoh aksi nyata pengurangan jejak karbon yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari selama seminggu.
- Mengidentifikasi isu-isu lingkungan spesifik di sekitar tempat tinggal mereka dan menganalisis bagaimana konsep kearifan lokal atau solusi mitigasi modern dapat memberikan jalan keluar.

Remedial

- Bagi peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, guru akan memberikan pendampingan individu atau bimbingan dalam kelompok kecil.
- Menggunakan media pembelajaran yang lebih konkret dan visual, seperti simulasi maket lingkungan atau infografis sederhana yang berwarna, untuk menjelaskan proses terbentuknya jejak karbon dan dampaknya bagi bumi.

- Memberikan latihan soal tambahan dengan tingkat kesulitan yang lebih rendah, fokus pada pemahaman dasar mengenai faktor perusak lingkungan dan pemilahan aktivitas ramah lingkungan.
- Mengajak peserta didik untuk menceritakan kembali makna jejak karbon dengan bahasa mereka sendiri, atau memberikan contoh penerapan sederhana "Diet Karbon" dalam kehidupan sehari-hari (seperti mematikan sakelar lampu yang tidak dipakai).

P. Glosarium

1. **Aktivitas Manusia:** Segala bentuk kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berdampak positif maupun negatif terhadap lingkungan sekitarnya.
2. **Ancaman Lingkungan:** Kondisi atau proses yang berpotensi merusak, menurunkan kualitas, atau menghancurkan keseimbangan ekosistem dan ruang hidup makhluk hidup.
3. **Atmosfer:** Lapisan gas yang menyelimuti bumi, berfungsi melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya dan menjaga kestabilan suhu planet. **Diet Karbon:** Upaya atau gerakan untuk mengurangi produksi emisi gas rumah kaca dalam aktivitas sehari-hari, seperti menghemat listrik, mengurangi plastik, dan membatasi penggunaan kendaraan bermotor.
4. **Ekosistem:** Hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antara makhluk hidup (komponen biotik) dengan lingkungan tidak hidup di sekitarnya (komponen abiotik).
5. **Emisi Gas:** Pelepasan gas-gas hasil pembakaran (seperti karbon dioksida) ke udara yang dapat memicu pencemaran dan pemanasan global. **Gas Rumah Kaca:** Gas-gas di atmosfer (seperti CO₂ dan metana) yang memerangkap panas matahari, sehingga suhu bumi tetap hangat namun bisa memicu pemanasan global jika jumlahnya berlebihan.
6. **Jejak Karbon (Carbon Footprint):** Total jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari seluruh aktivitas atau gaya hidup manusia dalam jangka waktu tertentu.
7. **Pahlawan Lingkungan:** Sebutan bagi siapa saja (termasuk peserta didik) yang secara sadar melakukan aksi nyata, sekecil apa pun, untuk menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan dari kerusakan.
8. **Pemanasan Global (Global Warming):** Fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat menumpuknya gas rumah kaca yang memerangkap panas.

9. **Pencemaran (Polusi):** Masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.

Q. Daftar Pustaka

1. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD/MI Kelas IV (Edisi Revisi)
2. Tim Penulis. (2020). *Panduan Pembelajaran Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Pusat Asesmen dan Pembelajaran.

Mengetahui

Kepala SDN 03 Rawamangun

Jakarta, April 2026

Kelas IV (Empat)

Tessa Elliot, S.Pd

NIP. 0000000000000000

Billy Christian

NIP. 0000000000000000

